单元2-5 联结词的完备集

第二版	第三版
第2章 命题逻辑等值演算	第16章 命题逻辑等值演算
2.3 联结词的完备集	16.3 联结词的完备集

讲义参考北京大学《离散数学》及电子科技大学《离散数学》讲义

内容提要

- 真值函数
- 联结词与真值函数
- 联结词完备集
- 非联结词完备集的例子
- 极小完备的联结词集合

联结词的完备集

- 为什么只考虑五个联结词？即
  - 这五个联结词能否表示所有联结词（命题公式）？
  - 这五个联结词是否有多余的？
- 要回答这两个问题，必须回答：
  - 什么是联结词（命题公式）？
  - 什么是一些联结词表示了一个联结词？
  - 什么是联结词的“多余”？

什么是联结词？

- 联结词确定了复合命题构造方式。
- 复合命题建立了真假值对应方式。
- 例如：

$\neg p$建立了如下对应：

$$0 \longrightarrow 1,\quad 1 \longrightarrow 0$$

$p \vee q$建立了如下对应:

$$(0, 0) \longrightarrow 0,\ (1, 0) \longrightarrow 1,$$
$$(0, 1) \longrightarrow 1,\ (1, 1) \longrightarrow 1.$$

……

真值函数

- {0, 1}上的n元函数
  - $f: \{0, 1\}^n \longrightarrow \{0, 1\}$

就称为一个n元真值函数（布尔函数）。

- 因此，每个联结词c确定了一个真值函数f_c。
- 每个真值函数也确定了一个联结词(如下)。

真值函数确定联结词

- 设f为如下二元真值函数:

$f(0, 0) = 0, f(1, 0) = 0, f(0, 1) = 0, f(1, 1) = 1.$

- 则f确定了联结词C_f，$p\ C_f\ q$的真假值为：

p	q	$p C_f q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

即C_f为∧

- 即: $p\ C_f\ q$在赋值<t_1, t_2>下的值为$f(t_1, t_2)$。

命题公式确定的真值函数

- 设命题公式α所含的命题变元都在$p_1, p_2, \ldots p_n$中。如下定义的n元真值函数称为α确定的真值函数，记为f_α:

  $f_\alpha(t_1, t_2, \ldots t_n)$ =

  α关于$p_1, p_2, \ldots p_n$在赋值$t_1, t_2, \ldots t_n$下的值。

- 例如，若α 为$p \vee (\neg q)$，则f_α为：

$f(0,0) = 1, f(0,1) = 0, f(1,0) = 1, f(1,1) = 1$

真值函数的个数

n元真值函数共有2^{2^n}个

- **每一个命题公式对应于一个真值函数**

1元真值函数

p	$F_0^{(1)}$	$F_1^{(1)}$	$F_2^{(1)}$	$F_3^{(1)}$
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

$F_0^{(1)} = 0 = p \wedge \neg p$

$F_1^{(1)} = p$

$F_2^{(1)} = \neg p$

$F_3^{(1)} = 1 = p \vee \neg p$

真值函数的个数

2元真值函数

p q	$F_0^{(2)}$	$F_1^{(2)}$	$F_2^{(2)}$	$F_3^{(2)}$	$F_4^{(2)}$	$F_5^{(2)}$	$F_6^{(2)}$	$F_7^{(2)}$
0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 1	0	0	0	0	1	1	1	1
1 0	0	0	1	1	0	0	1	1
1 1	0	1	0	1	0	1	0	1

p q	$F_8^{(2)}$	$F_9^{(2)}$	$F_{10}^{(2)}$	$F_{11}^{(2)}$	$F_{12}^{(2)}$	$F_{13}^{(2)}$	$F_{14}^{(2)}$	$F_{15}^{(2)}$
0 0	1	1	1	1	1	1	1	1
0 1	0	0	0	0	1	1	1	1
1 0	0	0	1	1	0	0	1	1
1 1	0	1	0	1	0	1	0	1

联结词的表示(I)

- 什么叫“用∧和→表示↔”？
- 直观上：p↔q“可写为”只含∧和→的命题公式(p→q)∧(q→p)
- “可写为”含义是两者真值表相同：

p	q	p↔q	(p→q)∧(q→p)
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

- 即：(p→q)∧(q→p)在赋值< t_1, t_2>下的值为 $f_{\leftrightarrow}(t_1, t_2)$

联结词的表示(II)

用c_1, c_2, …c_k表示c (或f_c)

↓

仅用c_1, c_2, … c_k可以构造一个命题公式α，与由c (或f_c)构造的命题公式等值

↓

存在一个由c_1, c_2, … c_k构造的命题公式α，使α在任意赋值< t_1, t_2, …,t_n >下的值恰为f_c (t_1, t_2, …t_n)

联结词的完备集

- 直观地，说联结词集合A是完备的，指的是A中联结词能表示任意联结词。
- 设A一个联结词集合，称A为联结词的一个完备集，如果任一个真值函数f都可用A中的联结词来表示，即：**对任意一真值函数f，都存在仅使用A中联结词所构造的命题α，使得α在任意赋值< t_1, t_2, … , t_k>下的值即为f(t_1, t_2, … , t_k)。**

{¬，∨，∧，→}

- {¬，∨，∧，→}是联结词的一个完备集。
- 证：只要证：

  对任意一个k元真值函数f，存在仅使用{¬，∨，∧，→}中联结词构造的k元命题公式α，使得α在任意赋值<t_1, t_2, …t_k>下的值即为f(t_1, t_2, …t_k)。

  对k归纳证明。

{¬，∨，∧，→}（续1）

k=1时，一元真值函数有四个f_1、f_2、f_3、f_4：

f_1: 0 ⟶ 0，1 ⟶ 0
f_2: 0 ⟶ 1，1 ⟶ 1
f_3: 0 ⟶ 0，1 ⟶ 1
f_4: 0 ⟶ 1，1 ⟶ 0

分别可以用p∧(¬p)、 p∨(¬p)、p和¬p表示。

此时命题成立

{¬，∨，∧，→}（续2）

•设k<n时命题成立， 下证k=n时命题也成立.

〈1〉 设f(x_1, x_2,…,x_n)是一个n元真值函数，

定义如下两个n-1元真值函数f'、f'':

$$f'(x_2,x_3,\ldots,x_n) = f(0, x_2, x_3,\ldots,x_n)$$

$$f''(x_2,x_3,\ldots,x_n) = f(1, x_2, x_3,\ldots,x_n)$$

$$f(t_1,\cdots,t_n)=\begin{cases} f'(t_2,\cdots,t_n) & t_1=0,\\ f''(t_2,\cdots,t_n) & t_1=1.\end{cases}$$

由归纳假设，f'和f''都可由仅由{¬，∨，∧，→}中联结词所构造的n-1元命题公式α_1、α_2表示。设α_1、α_2中所含的命题变元设为x_2，x_3，…，x_n.

对任意赋值< t1， t2, …, tn >

〈2〉 f可由$(\neg x_1 \to \alpha_1) \wedge (x_1 \to \alpha_2)$表示。

当t_1=0时，

$(\neg x_1 \to \alpha_1) \wedge (x_1 \to \alpha_2)$在< 0,$t_2$,…,$t_n$ >下的值

= α_1在< 0,t_2,…,t_n >下的值

= α_1在<t_2,…,t_n >下的值

= f'(t_2,t_3,…,t_n)

= f(0, t_2,t_3,…,t_n)

= f(t_1, t_2,t_3,…,t_n)

命题成立。

同理可证，当t_1=1时命题也成立。

推论

1. 任一个n元真值函数都可由一个仅含{¬，∨，∧，→} 中联结词的n元命题公式表示.

2. {¬，∨，∧，→，↔}是联结词的完备集

3. ↔可由¬，∨，∧，→表示。

{¬，→}

证明：

$\alpha \vee \beta$可由（$\neg \alpha$）$\rightarrow \beta$表示。

$\alpha \wedge \beta$可由$\neg$（$\alpha \rightarrow$（$\neg \beta$））表示。

即这两对命题公式在任意赋值下的值相同。

{¬，∨}

证明：

$\alpha \rightarrow \beta$可由（$\neg \alpha$）$\vee \beta$表示。

$\alpha \wedge \beta$可由$\neg$（（$\neg \alpha$）$\vee$（$\neg \beta$））表示。

{¬，∧}

证明：

$\alpha \rightarrow \beta$可由$\neg$（$\alpha \wedge$（$\neg \beta$））表示。

$\alpha \vee \beta$可由$\neg$（（$\neg \alpha$）$\wedge$（$\neg \beta$））表示。

{∨，∧，→，↔}

{∨，∧，→，↔}不是联结词的完备集

证明：

总取0值的真值函数（矛盾式）不能由只含此集合中的联结词的命题公式来表示。

因为这样的命题公式在其中的命题变元都取1时也取值1, 而不为0.

{¬，∨，∧，→，↔}的子集

- {¬，∨，∧，→，↔}是联结词的完备集。
- 5个4元素子集中只有{∨，∧，→，↔}不是联结词的完备集。
- 3元素子集中，只要含¬就完备。
  10个3元素子集，4个不完备，6个完备。
- 2元素子集中，{¬，→}、{¬，∨}、{¬，∧}是完备的。
- {¬，↔}是否完备？
- {¬}是否完备？

波斯特(Post)完备性判定定理

一个联结词集合S是完备的当且仅当它不包含在以下五类函数中：

- 0-保持函数(T_0,0-preserving)：输入全0时函数值为0
- 1-保持函数(T_1,1-preserving)：输入全1时函数值为1
- 单调函数(Monotonic)：变元真值从0变到1时，输出不会从1变到0
- 自对偶函数(Self-dual)：满足
  $$f(\neg x_1, \neg x_2, \cdots, \neg x_n) = \neg f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$
- 线性函数(Linear)：$\bar{\vee}/\oplus$
  $$f(x_1, \cdots, x_n) = a_0 \bar{\vee} (a_1 \wedge x_1) \bar{\vee} \cdots \bar{\vee} (a_n \wedge x_n), a_i \in \{0,1\}$$

https://www.sfu.ca/~jeffpell/papers/PostPellMartin.pdf

波斯特(Post)完备性判定定理

五个联结词具有的性质：

- ∨,∧: T_0, T_1, M;
- →: T_1;
- ¬: L, S;
- ↔: T_1, L

{¬,∧},{¬,∨},{¬,→} 完备

{¬,↔},{¬}不完备

真值函数的个数

2元真值函数

p q	$F_0^{(2)}$	$F_1^{(2)}$	$F_2^{(2)}$	$F_3^{(2)}$	$F_4^{(2)}$	$F_5^{(2)}$	$F_6^{(2)}$	$F_7^{(2)}$
0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 1	0	0	0	0	1	1	1	1
1 0	0	0	1	1	0	0	1	1
1 1	0	1	0	1	0	1	0	1

p q	$F_8^{(2)}$	$F_9^{(2)}$	$F_{10}^{(2)}$	$F_{11}^{(2)}$	$F_{12}^{(2)}$	$F_{13}^{(2)}$	$F_{14}^{(2)}$	$F_{15}^{(2)}$
0 0	1	1	1	1	1	1	1	1
0 1	0	0	0	0	1	1	1	1
1 0	0	0	1	1	0	0	1	1
1 1	0	1	0	1	0	1	0	1

$F_0 = p \wedge \neg p$ $F_1 = p \wedge q$ $F_2 = \neg(p \to q)$ $F_3 = p$
$F_4 = \neg(q \to p)$ $F_5 = q$ $F_6 = \neg(p \leftrightarrow q)$ $F_7 = p \vee q$
$F_8 = \neg(p \vee q)$ $F_9 = p \leftrightarrow q$ $F_{10} = \neg q$ $F_{11} = q \to p$
$F_{12} = \neg p$ $F_{13} = p \to q$ $F_{14} = \neg(p \wedge q)$ $F_{15} = p \vee \neg p$

新的联结词

联结词	记号	复合命题	读法	记法	备注
异或（相异或）	$\bar{\vee}$	P与Q的相异或	P异或Q	$P \bar{\vee} Q \Leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q)$	异或门
蕴含否定	$\nrightarrow$	P与Q的蕴含否定	P蕴含否定Q	$P \nrightarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \to Q)$	
与非	$\uparrow$	P与Q的与非	P与非Q	$P \uparrow Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q)$	与非门
或非	$\downarrow$	P与Q的或非	P或非Q	$P \downarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \vee Q)$	或非门

$F_0 = p \wedge \neg p$ $F_1 = p \wedge q$ $F_2 = \neg(p \to q)$ $F_3 = p$
$F_4 = \neg(q \to p)$ $F_5 = q$ $F_6 = \neg(p \leftrightarrow q)$ $F_7 = p \vee q$
$F_8 = \neg(p \vee q)$ $F_9 = p \leftrightarrow q$ $F_{10} = \neg q$ $F_{11} = q \to p$
$F_{12} = \neg p$ $F_{13} = p \to q$ $F_{14} = \neg(p \wedge q)$ $F_{15} = p \vee \neg p$

与非联结词、或非联结词

与非式: $p \uparrow q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q)$, ↑称作与非联结词
或非式: $p \downarrow q \Leftrightarrow \neg(p \vee q)$, ↓称作或非联结词

是否满足结合律？

$p \uparrow q$为假当且仅当p,q同时为真
$p \downarrow q$为真当且仅当p,q同时为假

定理2.2(16.3.2) {↑},{↓}是联结词完备集
证 $\neg p \Leftrightarrow \neg(p \wedge p) \Leftrightarrow p \uparrow p$
$p \wedge q \Leftrightarrow \neg\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg(p \uparrow q) \Leftrightarrow (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$
得证{↑}是联结词完备集. 对于{↓}可类似证明.

https://blog.csdn.net/Deam_swan_goose/article/details/98095652

极小完备的联结词集合

- 对于一个完备的联结词集合A，从A中任意删去一个联结词后，得到一个新的联结词集合A1 。若至少有一个公式不等价于仅包含A1 中联结词所表示的任一公式，则称A为极小完备的联结词集合。
- {¬,∧}, {¬,∨}, {¬, →}, {¬, ↛}, {↑}, {↓}均为极小完备的联结词集合。

- 实际应用中常使用{¬,∧,∨}

主观题 10分 Setting

1. 试将$p \wedge (q \leftrightarrow r)$用仅含{¬,∧}联结词的等价公式表示。
2. 试将$(p \rightarrow (q \vee \neg r)) \wedge (\neg p \wedge q)$用仅含{¬,∨}联结词的等价公式表示。
3. 试将$(p \rightarrow q)$转化为仅含{↑} 联结词的等价公式表示。
4. 试将$(p \rightarrow q)$转化为仅含 {↓} 联结词的等价公式表示。

Open Question is only supported on Version 2.0 or newer.

Answer

例

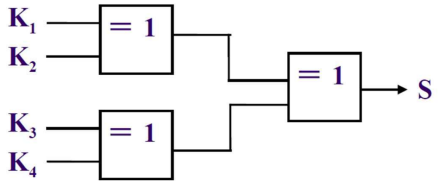
有一会议室，四周都有出入门，门旁有开关（双态开关）。为了控制全是的照明，设计一个线路，使得改变任意一个开关的状态就能改变全室的明暗。假设室中无人时灯暗，有人时灯亮。写出逻辑控制的表达式。

例

- 会议室四扇门旁的开关表示为K1， K2， K3， K4。“ 0”表示开关断开，“ 1”表示开关接通。S 表示会议室的照明状态，“ 1”表示全室灯亮，“ 0”表示全室灯暗。
- 假设开始时室内无人，灯暗，四只开关都处于“ 0”状态。有人进入室内时，随手改变门旁的开关状态，则会议室灯亮， S 为“ 1”。此时四只开关中有三只（奇数）处于“ 0”状态。最后一个人离开会议室时，随手改变门旁的开关状态，会议室灯暗， S 为“ 0”。如果该门恰是首次进入的门，则四只（偶数）开关都处于“ 0”状态。如果该门是另一扇门，则有两只（偶数）处于“ 0”状态。
- 以此类推，总之，当有偶数只开关处于“ 0”状态时， S 为“ 0”。有奇数只开关处于“ 0”状态时，则S为“1”。
- 为此，可以用开关K1， K2， K3， K4以及联结词表示会议室的照明状态。

例

- $S = (K_1 \bar{\vee} K_2) \bar{\vee} (K_3 \bar{\vee} K_4)$



内容提要

- 真值函数
- 联结词与真值函数
- 联结词完备集
- 非联结词完备集的例子
- 极小完备的联结词集合

